

Diagnóstico crítico del Sistema de Semaforización Inteligente en Bogotá: brechas de implementación y lineamientos para su mejora

Resumen

Este artículo presenta un diagnóstico del Sistema de Semaforización Inteligente (SSI) en Bogotá a partir del análisis de datos abiertos, indicadores ambientales y observaciones de campo en intersecciones clave de la ciudad. El estudio parte de una premisa central: aunque Bogotá cuenta con una red semafórica amplia y técnicamente modernizada, su operación sigue siendo limitada por la desigual distribución territorial de la infraestructura, la baja densidad sensorial y la prevalencia de modos de control basados en tiempos fijos.

El diagnóstico se organiza en tres ejes: cobertura y funcionamiento de la red semafórica; interacción entre semáforos y carga vehicular; y relación entre tipos de semáforo y calidad del aire. Los resultados muestran que los beneficios esperados del SSI como reducción de tiempos de viaje, disminución de paradas y mitigación de emisiones, no se han materializado de forma homogénea. Zonas periféricas con alta vulnerabilidad social siguen dependiendo de lógicas de tiempo fijo, mientras que los nodos adaptativos se concentran en sectores centrales y emisores, donde su efecto se diluye por la presencia de semáforos convencionales.

Más que concluir que el SSI no funciona, se defiende la idea de que el sistema constituye un potencial desaprovechado cuya efectividad depende de las siguientes líneas de acción derivadas del diagnóstico: consolidar corredores adaptativos contiguos, ampliar y activar la red de sensores, integrar la semaforización con modos de transporte y flujos peatonales, fortalecer la gobernanza y la transparencia de datos, y priorizar intervenciones en territorios con mayor desigualdad de movilidad. Estas propuestas se sustentan en la literatura sobre sistemas inteligentes de transporte y en la experiencia internacional, que muestra reducciones de hasta 30% en tiempos de viaje y

10% en emisiones de CO₂ cuando los sistemas adaptativos operan sobre redes coordinadas y densamente sensorizadas (Frías, 2025).

Palabras clave: semaforización inteligente, movilidad urbana, diagnóstico, calidad del aire, desigualdad territorial, Bogotá.

1. Introducción

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, con tiempos promedio de viaje cercanos a una hora por trayecto y con una pérdida anual de más de cien horas en trancones por persona (ACIS, 2025). Estos tiempos no afectan de manera homogénea a toda la población: los hogares de estratos 1 y 2 presentan recorridos más largos que el promedio de la ciudad, mientras los estratos altos se benefician de mejores localizaciones residenciales y mayor acceso a modos de transporte más rápidos (Secretaría de Movilidad, 2023). La movilidad, por tanto, es un problema técnico y a la vez profundamente social

En este contexto, la ciudad ha apostado por la implementación de un Sistema de Semaforización Inteligente (SSI) que combina luminarias LED, comunicaciones, sensores y un centro de control 24/7 para gestionar de forma adaptativa los ciclos semafóricos. La literatura nacional e internacional señala que este tipo de sistemas puede reducir tiempos de viaje, consumo de combustible y emisiones contaminantes siempre que cuenten con una red sensorial densa, algoritmos actualizados y una integración adecuada con otros componentes del sistema de transporte.

Sin embargo, a pesar de las inversiones y de los mensajes oficiales que destacan sus beneficios, gran parte de la ciudadanía no percibe mejoras consistentes en sus desplazamientos diarios. Reportes periodísticos y análisis institucionales muestran resultados heterogéneos: algunos

corredores presentan avances, mientras otros mantienen niveles altos de congestión por causas estructurales, como desbalances en la infraestructura, obras viales y demás.

Frente a este escenario, el presente artículo asume una postura explícitamente diagnóstica. Se tomó como propósito evaluar cómo está funcionando el SSI de Bogotá, dónde se concentran sus debilidades y en qué condiciones podría cumplir las promesas que la literatura y las políticas públicas le atribuyen. El diagnóstico, en este sentido, se entiende como una propuesta en sí misma: un insumo necesario para orientar decisiones futuras de ampliación, recalibración y gobernanza del sistema.

Las preguntas que guían este artículo son:

- ¿Cómo se distribuye la red semafórica y qué tan “inteligente” es realmente en términos de sensores y modos de control?
- ¿En qué medida la ubicación y el tipo de semáforo se corresponden con la carga vehicular observada en la ciudad?
- ¿Existen diferencias detectables en los patrones de calidad del aire según el tipo de control semafórico?
- ¿Qué lineamientos concretos se derivan del diagnóstico para mejorar la eficacia y la equidad del SSI?

Responder a estas preguntas permite defender la pertinencia del enfoque diagnóstico y, al mismo tiempo, articular recomendaciones orientadas a que el sistema deje de ser una promesa fragmentaria y se convierta en una herramienta efectiva de movilidad sostenible y justa.

2. Marco de referencia

La literatura revisada ofrece tres claves principales para comprender el papel de la semaforización inteligente en las ciudades contemporáneas: la dimensión tecnológica, la ambiental y la institucional.

En lo tecnológico, los sistemas de semaforización inteligente combinan sensores, cámaras, redes de comunicación y algoritmos de control para ajustar los tiempos según la demanda real. Experiencias como SCATS o proyectos basados en inteligencia artificial, entre ellos Green Light de Google, han mostrado reducciones de hasta 30% en paradas y del orden del 10% en emisiones de CO₂ en las intersecciones intervenidas, siempre que la implementación sea coherente y se mantenga una calibración continua de los parámetros de control.

En la dimensión ambiental, los estudios coinciden en que reducir el número de arranques y paradas, así como los tiempos de espera en cola, tiene efectos directos sobre el consumo de combustible y las emisiones de contaminantes atmosféricos, en particular material particulado fino (PM_{2.5}), asociado a enfermedades respiratorias. En ciudades como Bogotá, donde la calidad del aire ha sido identificada como un factor de riesgo en salud pública, la semaforización inteligente no solo es una herramienta de movilidad, sino también de mitigación ambiental.

La literatura subraya la importancia de la gobernanza, la sostenibilidad financiera y la percepción ciudadana. En contextos de países emergentes, los sistemas inteligentes suelen enfrentar limitaciones de presupuesto, dificultades de interoperabilidad y desconfianza social cuando los beneficios no se traducen en mejoras perceptibles en los tiempos de viaje (Alonso et al., 2022). Las evaluaciones de viabilidad económica en el caso de Bogotá muestran que los resultados dependen de supuestos financieros sensibles, y que la transparencia y la continuidad del mantenimiento son condiciones críticas para su sostenibilidad.

Este proyecto sintetiza estos hallazgos en la siguiente cadena lógica: Bogotá cuenta con una red semafórica amplia (3.384 intersecciones), pero la distribución territorial es desigual, la mayoría de las intersecciones opera bajo lógicas fijas o poco adaptativas y solo alrededor de la mitad cuenta con detectores activos, de modo que el potencial inteligente del sistema se encuentra limitado por la infraestructura, más que por la idea tecnológica en sí.

3. Metodología

3.1 Enfoque general

El estudio adopta un enfoque cuantitativo-descriptivo con apoyo de observaciones cualitativas de campo. Este diagnóstico se basa en el comportamiento real del sistema a partir de datos abiertos y mediciones ambientales, complementados con registros sistemáticos en cinco intersecciones de alto flujo.

3.2 Fuentes de información

Las principales fuentes utilizadas fueron:

- Datos Abiertos Bogotá: red semafórica, conteos vehiculares y módulo de vehículos, que permite caracterizar el tipo de flota que circula por la ciudad.
- Observatorio Ambiental de Bogotá (OAB): registros de PM_{2.5} y PM₁₀ en estaciones fijas y móviles.
- Observatorio de Movilidad: tiempos de viaje, matrices origen-destino de transporte de carga y encuestas de movilidad.
- Documentos institucionales de la Secretaría Distrital de Movilidad: información sobre la modernización semafórica y modos de operación.
- Trabajo de campo propio: observaciones en cinco intersecciones seleccionadas por su relevancia vial y su diversidad de modos de control.

3.3 Estrategia de análisis

El análisis se organizó en tres bloques:

1. Cobertura y distribución de la red semafórica:

- Conteo de intersecciones por localidad.
- Clasificación por tipo de funcionamiento (BT, CA, RP, R) y modo (TA, TF).
- Presencia y tipo de sensores (detección de cola, conteo, accesibilidad sonora, etc.).

2. Interacción con la carga vehicular:

- Caracterización del volumen y composición de vehículos (automóviles, motos, bicicletas, camiones).
- Cálculo de distancias entre puntos de conteo y semáforos más cercanos.
- Análisis de correlación entre volumen de tráfico y presencia de semáforos adaptativos.

3. Relación con la calidad del aire:

- Asociación entre estaciones de medición y tipos de semáforo en un radio de 1 km.
- Comparación de promedios de $PM_{2.5}$ y PM_{10} por tipología de control.
- Análisis de tendencias temporales mediante regresiones lineales sencillas.

Se realizaron observaciones estructuradas (demoras, número de paradas, flujos peatonales y ciclistas) en cinco intersecciones: Boyacá–Edén (BT-TF), Universidad Libre con calle 53 (CA-TA), Calle 53 con Boyacá (CA-TA), Avenida Carrera 70 #51 (RP-TF) y Carrera 77A con calle 72 (BT-TF).

3.4 Limitaciones

El diagnóstico presenta limitaciones importantes: los datos de movilidad, semaforización y calidad del aire no siempre corresponden al mismo año; no se dispone de acceso al software de control ni a los parámetros internos del SSI; y los tiempos de viaje no fueron medidos directamente

en campo, sino inferidos a partir de demoras y variables indirectas. Estas restricciones refuerzan la naturaleza diagnóstica del estudio y justifican la prudencia en la interpretación causal de los resultados.

4. Resultados del diagnóstico

4.1 Cobertura y funcionamiento de la red

Bogotá cuenta con 3.384 intersecciones semaforizadas activas, distribuidas en sus 20 localidades urbanas. No obstante, esta cobertura es desigual: mientras Kennedy, Suba, Chapinero, Teusaquillo y Engativá concentran el mayor número de intersecciones, localidades periféricas como Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal presentan redes mucho más reducidas.

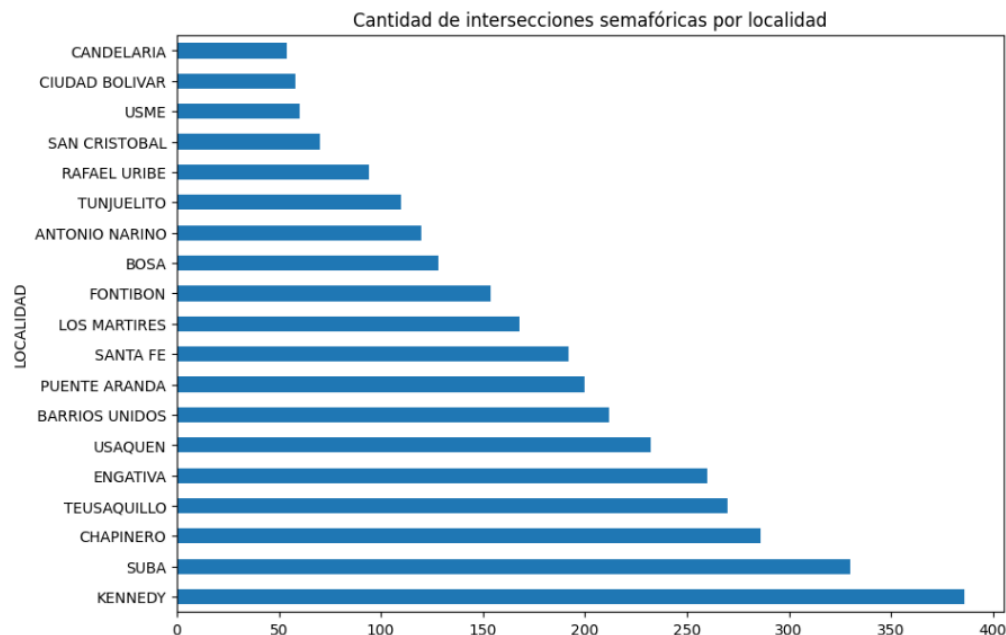


Figura 1. Mapa Distribución por Modalidad de Operación

En términos de funcionamiento, el análisis revela que:

1. Más del 50% de los semáforos opera en modo de tiempo fijo (TF).
2. Los modos BT-TF, BT-TA y CA-TA concentran más del 65% de las intersecciones.
3. Solo el 53,84% de las intersecciones tiene uso programado de detectores.

Figura 2. Mapa Distribución por Modalidad de Operación

La composición por localidad refuerza la lectura de desigualdad: en Usaquén y Chapinero destaca la presencia de control adaptativo (especialmente CA-TA), mientras en Kennedy, Bosa, Puente Aranda y Tunjuelito predominan esquemas BT-TF por encima del 50%. La modernización, por tanto, no ha sido homogénea, y tiende a favorecer zonas centrales frente a la periferia.

4.2 Ajuste a la demanda vehicular

La muestra de conteos vehiculares analizada muestra que en general, los semáforos adaptativos (CA-TA) se localizan más cerca de puntos de alto flujo vehicular que los semáforos fijos basados en tiempo (BT-TF).

No existe, sin embargo, una correlación clara entre el volumen total de vehículos en una zona y la presencia de semáforos adaptativos; es decir, áreas con alto tráfico siguen dependiendo de dispositivos de lógica fija.

Las observaciones de campo permiten matizar este panorama. En intersecciones BT-TF como Boyacá–Edén y Carrera 77A con calle 72, se registraron demoras promedio entre 140 y 180 segundos y múltiples paradas por vehículo (4–6), en contextos de alta mezcla modal (buses, motos, autos, peatones y ciclistas) y ausencia de infraestructura peatonal segregada.

En intersecciones CA-TA, como Universidad Libre con calle 53 y Calle 53 con Boyacá, también se observaron demoras elevadas (≈ 175 –190 s) y varias paradas por trayecto, lo que sugiere que la presencia de sensores y capacidad adaptativa no es suficiente cuando el entorno urbano mantiene cargas extremadamente altas y cuando solo algunos nodos de la red operan bajo lógicas inteligentes.

En conjunto, el diagnóstico muestra que el SSI opera en un contexto donde la demanda vehicular, incluyendo transporte de carga, rutas escolares y flujos cotidiano, ejerce una presión

constante sobre un sistema que sigue siendo híbrido: parcialmente adaptativo, pero dominado por configuraciones fijas en corredores críticos.

4.3 Semaforización y calidad del aire

El análisis de los datos de $PM_{2.5}$ y PM_{10} por tipo de semáforo revela que las mayores concentraciones de contaminantes se registran cerca de intersecciones con control adaptativo (CA-TA y R-TA), mientras que los valores más bajos se observan en zonas con semáforos BT-TA o sin semáforo en un radio de 1 km.

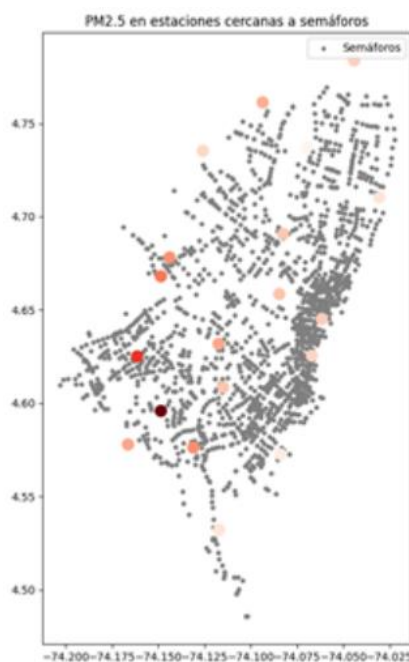


Figura 3. Mapa $PM_{2.5}$ por estaciones

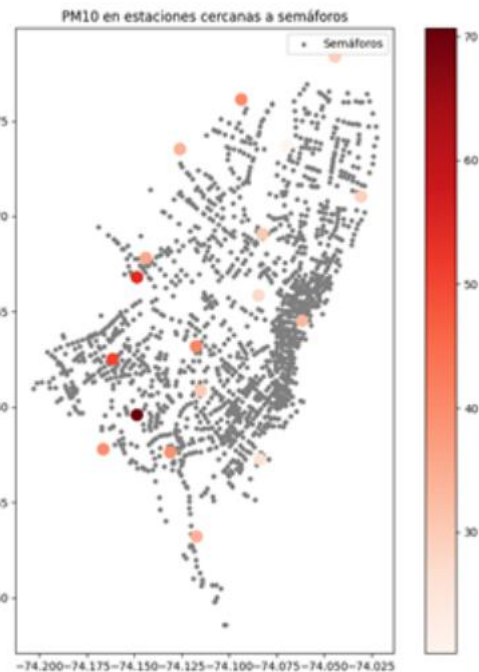


Figura 4. Mapa PM_{10} por estaciones

No obstante, esta diferencia no puede interpretarse como un efecto negativo de los semáforos adaptativos, pues estos dispositivos se ubican principalmente en áreas centrales de alta demanda vehicular, donde convergen mayores fuentes de contaminación y actividades económicas intensivas.

El análisis de tendencias indica reducciones significativas de PM_{2.5} en diversas estaciones asociadas tanto a semáforos adaptativos como fijos, sin que el tipo de control explique por sí solo la mejora. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la evolución temporal de contaminantes entre las distintas tipologías, lo que sugiere que políticas como las restricciones vehiculares, los cambios en la flota y las condiciones meteorológicas pesan más que el modo de operación del semáforo en el comportamiento agregado de la calidad del aire.

El diagnóstico ambiental apunta a una conclusión prudente: el SSI, en su configuración actual, no muestra un impacto claramente identificable sobre la calidad del aire, pero esto se debe tanto a la configuración mixta de la red como a la ausencia de clústeres adaptativos suficientemente amplios como para producir efectos medibles a escala urbana.

4.4 Desigualdad territorial y socioeconómica

Los tiempos de viaje por estrato y la distribución espacial de la red semaforica evidencian una desigualdad estructural. Los hogares de estratos 1 y 2 destinan más tiempo a sus desplazamientos diarios, mientras que los estratos altos viajan menos tiempo y suelen ubicarse en zonas con mayor densidad de intersecciones y presencia de controles más modernos.

Al mismo tiempo, localidades periféricas con menor número de semáforos y mayor presencia de modos BT-TF coinciden con territorios donde las oportunidades de empleo, educación y servicios exigen desplazamientos más largos. En estas zonas, la semaforización no solo regula el tráfico sino participa en la reproducción cotidiana de la desigualdad, al no ofrecer las mismas condiciones de fluidez y previsibilidad que en sectores centrales.

Desde una perspectiva de justicia urbana, el diagnóstico muestra que el SSI ha sido desplegado sobre una ciudad desigual, y que su implementación, lejos de corregir esa desigualdad, corre el riesgo de profundizarla si no se orienta explícitamente a reducir las brechas territoriales.

5. Discusión

5.1 Relectura de la hipótesis

La hipótesis original planteaba que el SSI no contribuye de manera significativa a mejorar la movilidad en Bogotá debido a tres factores: limitaciones en la cobertura de sensores, deficiencias en la integración de datos y falta de actualización de los algoritmos de control.

El diagnóstico permite matizar esta afirmación. Las limitaciones en la cobertura de sensores quedan claramente confirmadas: casi la mitad de las intersecciones no está sensorizada y las capacidades avanzadas (detección de colas, fases de demanda) tienen baja penetración.

Las fallas en la integración de datos se evidencian en situaciones de campo donde los ciclos no responden al flujo peatonal o vehicular observable, incluso en presencia de hardware instalado.

La falta de actualización de algoritmos no puede comprobarse directamente, pero la persistencia de modos fijos y la ausencia de coordinación adaptativa a escala de red sugieren una modernización incompleta y fragmentaria.

Al mismo tiempo, la hipótesis subestimaba otros factores críticos como la multimodalidad (peatones, ciclistas, transporte público, carga) y la infraestructura física complementaria como, por ejemplo, puentes peatonales inexistentes en cruces de alto flujo. Estos elementos demuestran que el SSI no opera en el vacío tecnológico, sino en un tejido urbano donde el diseño, la normatividad y los comportamientos sociales condicionan su efectividad.

5.2 El SSI como potencial desaprovechado

Los hallazgos no permiten concluir que la semaforización inteligente sea una mala idea o una inversión fallida. Por el contrario, la literatura internacional y la propia revisión de antecedentes muestran que, bajo condiciones adecuadas, los sistemas adaptativos logran reducciones significativas en tiempos de viaje y emisiones.

El potencial de la semaforización inteligente en Bogotá es evidente, pero que su materialización depende de superar la actual infraestructura amplia pero tecnológicamente heterogénea y de consolidar clústeres adaptativos contiguos en lugar de intersecciones aisladas. En otras palabras, el problema no es la tecnología en sí, sino cómo, dónde y con qué lógica se ha implementado.

Entendido así, el diagnóstico se convierte en una propuesta: reorientar el SSI para que pase de ser una red parcialmente modernizada a un sistema coherente, equitativo y evaluable.

6. Conclusiones

El diagnóstico del Sistema de Semaforización Inteligente de Bogotá permite llegar a tres conclusiones centrales:

1. Cobertura amplia, inteligencia limitada.

La ciudad ha avanzado en la modernización física de su red semafórica, pero la operación sigue dominada por modos de tiempo fijo y por una densidad sensorial insuficiente. La semaforización es “inteligente” en el discurso y en ciertos nodos, pero no todavía a escala de red.

2. Beneficios desiguales y poco visibles.

La distribución territorial de los modos de control favorece a zonas centrales y de mayor nivel socioeconómico, mientras que sectores periféricos y de menor ingreso siguen soportando tiempos de viaje más largos y una regulación menos adaptativa. El SSI, tal como está implementado, no corrige las desigualdades de movilidad; corre el riesgo de reforzarlas si no se reorienta deliberadamente hacia territorios vulnerables.

3. Potencial desaprovechado, no fracaso tecnológico.

La evidencia internacional y las propias tendencias locales sugieren que la semaforización inteligente puede contribuir de manera significativa a la movilidad y la calidad del aire, pero solo

cuando se despliega en corredores coordinados, con sensores activos y con una gobernanza sólida. El problema del SSI en Bogotá no es la idea de fondo, sino la brecha entre el diseño esperado y la implementación real.

Por último, este trabajo deja abiertas varias líneas para investigaciones futuras como lo son: profundizar en mediciones directas de tiempos de viaje y demoras por intersección, explorar modelos de simulación que integren los hallazgos empíricos de este diagnóstico, y analizar con mayor detalle el papel de la percepción ciudadana en la legitimidad del sistema. El reto, en adelante, será pasar de un SSI que promete mucho y entrega poco a un sistema que pueda responder de manera efectiva a las necesidades de movilidad, salud y calidad de vida de Bogotá.

Referencias

- ACIS. (2025, September 8). *Bogotanos gastan 119 horas al año en trancones: ¿en qué podrían invertir ese tiempo?* ACIS. <https://www.acis.org.co/blog/noticias-2/bogotanos-gastan-119-horas-al-ano-en-trancones-en-que-podrian-invertir-ese-tiempo-2427>
- Alonso, F., Faus, M., Tormo, M. T., & Useche, S. A. (2022). Could Technology and Intelligent Transport Systems Help Improve Mobility in an Emerging Country? Challenges, Opportunities, Gaps and Other Evidence from the Caribbean. *Applied Sciences*, 12(9), 4759. <https://doi.org/10.3390/app12094759>
- Frías, E. (2025, January 16). *Proyecto Green Light: inteligencia artificial al servicio del tráfico y el medio ambiente de Santiago de Chile*. Google. <https://blog.google/intl/es-419/actualizaciones-de-producto/informacion/proyecto-green-light-inteligencia-artificial-al-servicio-del-traffic-y-el-medio-ambiente-de-santiago-de-chile/>
- Peña, L., Ortigón, V., & Zapata, C (2025). *Reporte trabajo de campo: Semaforización inteligente en Bogotá* [Reporte inédito]. Bogotá, Colombia.

Secretaría de Movilidad. (2023). *Encuesta de Movilidad Bogotá 2023: Cómo nos movemos en Bogotá - Región*. Movilidadbogota.gov.co.

<https://observatorio.movilidadbogota.gov.co/publicaciones/infografias/encuesta-de-movilidad-bogota>